

선형대수학 (Linear Algebra)

한양대학교 · 수학과 · 2023-S · MATH144 · 3학점

교수자명: 윤경민 (조교수) · faculty21@office.hanyang.ac.kr · Office Hours 월, 수, 금: 09:00~11:00

강의시간: 화1300-1430, 수1300-1430 · **강의실:** IT/BT관 419호 · **대상학년:** 3~4학년

수업 개요. 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

교육목표. 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

주교재 및 부교재. Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

성적평가. 중간고사 44%, 기말고사 26%, 과제 13%, 출석 11%, 퀴즈 6% (상대평가)

주차별 수업 내용. 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식 (Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식 / 15주:특이값 분해(SVD)

노트북 지참 필수. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.